

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.		
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.		
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.		
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان المادة وتحولاتها.		
		المطلوب : 1 - فسر هذا التحويل الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها. 2 - بين أن التحويل الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.	
			

ما يكتبه التلميذ

- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
 - 1 - التحول الفيزيائي تبتعد أو تقترب حبيبات.
 - 2 - التحول الكيميائي تنكسر حبيبات (الجزيئات) الجسم وتختفي وتعطي حبيبات (ذرات) تساهم في إعادة بناء أجسام جديدة.
- عبر عن التحول الكيميائي.
 - 1 - الغاز (أكسيد الكربون) مادة كانت موجودة ضمن مواد الحالة الابتدائية.
 - 2 - تحول كيميائي نمذجه بتفاعل كيميائي.
 - 3 - التحول الكيميائي يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية.
 - 4 - اختفت المواد المتفاعلة (الفحم وأكسجين الهواء) وتكونت مواد جديدة مختلفة تسمى نواتج التفاعل (غاز أكسيد الكربون وبخار الماء).
 - 5 - التحول الكيميائي لا يمكن فيه الرجوع إلى الحالة الابتدائية.
- بماذا نعبر عن تفاعل كيميائي؟
 - 1 - بكتابة نصّ يقرأ.
 - 2 - برسومات وتخطيطات بيانية.
 - 3 - بمعادلة كيميائية تبرز حصيلة التفاعل الحادث ، أي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.
 - 4 - بكتابة الصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل.
- وجود عوامل خارجية تؤثر في حدوث التفاعل الكيميائي.
 - 1 - عوامل مثل التسخين والضغط وضوء الشمس ومساحة سطح التلامس ونسبة المواد المتفاعلة ومواد مضافة.
 - 2 - لا يتحكم في حدوث تفاعل كيميائي أيّ مؤثر.
- سبب تخوف الأب.
 - 1 - الأب يبالغ فلا وجود للخطر.
 - 2 - الغاز المنطلق هو أكسيد الكربون الخانق ويشكل خطرا على حياة الأشخاص.

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان المادة وتحولاتها

ما يكتبه التلميذ

- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
 - 1 - التحول الفيزيائي يتبدد أو تقترب حبيبات.
 - 2 - التحول الكيميائي تنكسر حبيبات (الجزيئات) الجسم وتختفي وتعطي حبيبات (ذرات) تساهم في إعادة بناء أجسام جديدة.
- عبر عن التحول الكيميائي.
 - 2 - تحول كيميائي نمذجه بتفاعل كيميائي.
 - 4 - اختفت المواد المتفاعلة (الفحم وأكسجين الهواء) وتكونت مواد جديدة مختلفة تسمى نواتج التفاعل (غاز أكسيد الكربون وبخار الماء).
 - 5 - التحول الكيميائي لا يمكن فيه الرجوع إلى الحالة الابتدائية.
- لماذا نعبر عن تفاعل كيميائي؟
 - 3 - بمعادلة كيميائية تبرز حصيلة التفاعل الحادث ، أي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.
 - 4 - بكتابة الصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل.
- وجود عوامل خارجية تؤثر في حدوث التفاعل الكيميائي.
 - 1 - عوامل مثل التسخين والضغط وضوء الشمس ومساحة سطح التلامس ونسبة المواد المتفاعلة ومواد مضافة.
- سبب تخوف الأب.
 - 2 - الغاز المنطلق هو أكسيد الكربون الخانق ويشكل خطرا على حياة الأشخاص.